

國小、國中相撲(自動、遙控)挑戰說明

依據本賽規第 2.3.10 條「正式賽程視報名隊伍數做調整並於賽前 2 個禮拜公布」之規定，特發布本版修訂。

修訂紀錄

2026.08 建立。

2026.10 賽制修訂：預賽改採分組單循環積分賽，決賽改採前四名三戰兩勝淘汰賽；增訂組別與量級合併比賽、分學制頒獎及總名次前四名獎狀之規定；組裝測試時間調整為 30 分鐘。

2026.10 預賽回合平手改依機器人重量判定：較輕者得 1 分，重量相同時雙方皆不得分。

2026.10 增訂預賽分 A、B 小組及交叉準決賽規定。

2026.10 增訂第 2.5 條名次與獎項：決賽前四名頒發總名次，其餘依小組或學制頒發第一至三名、優勝、表現優異，並附舉例。

1. 場地說明

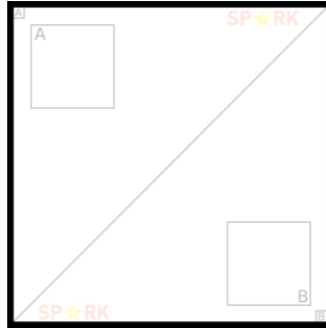
1.1. 場地大小與材質

1.1.1. 場地尺寸為 100 公分 x 100 公分，材質為 PP 霧面貼紙。

1.1.2. 將在場地圖紙下墊硬質材質，高度為 0.8 至 2 公分，以現場設置為主。

1.2. 場地分區說明

1.2.1. 場地分為啟動區、中線和四周黑線。



1.2.2. 啟動區

- 1.2.2.1. 機器人的正投影在啟動前需可放入啟動區方框內並不接觸方框框線，分為 A、B 兩區，方框大小約為 25x25 公分，實際限制尺寸以圖紙方框尺寸為主。

1.2.3. 中線

- 1.2.3.1. 以中線區分己方與對方啟動黑線。

1.2.4. 四周黑線

- 1.2.4.1. 線寬 2 公分，機器人需接觸任一條四周黑線方可向對方機器發起進攻，接觸定義為碰觸黑線，僅正投影經過黑線上方不符合規定。

2. 通用規則

2.1. 隊伍要求

- 2.1.1. 每隊限定 1-3 名隊員。
- 2.1.2. 隊伍區分為國小組、國中組、高中組
- 2.1.3. 為增加隊伍對戰經驗，報名隊數較少之組別，主辦單位得將其與相近組別合併比賽：國小組、高中組隊伍得併入國中組比賽；輕量級、中量級機器人得併入重量級比賽。合併後之預賽及決賽均混合進行，決賽前四名頒發合併組總名次（冠軍、亞軍、季軍、殿軍），其餘隊伍依原報名學制（國小組、國中組、高中組）分別計算名次並頒獎，詳見第 2.5 條。量級合併者，以合併後之量級認定。

2.2. 機器人要求

- 2.2.1. 限用樂高 EV3 套件、SPIKE 套件。

- 2.2.2. 遙控設備不限定，選手須自行解決遙控問題。
- 2.2.3. 輕量級為總重 600 公克(含)以下之**輪型**機器人。
- 2.2.4. 中量級為總重 800 公克(含)以下之**輪型**機器人。
- 2.2.5. 重量級為總重 1000 公克(含)以下之**輪型**機器人。
- 2.2.6. 使用馬達數量不限，但僅只能使用兩顆馬達作為驅動輪胎用。
- 2.2.7. 不得使用液體影響對手及場地。
- 2.2.8. 不得使用火焰類氣體影響對手及場地。
- 2.2.9. 不得使用刀具類物體影響對手及場地。
- 2.2.10. 不得使用裁判認定會有危險性或影響賽事正常運作之物體。
- 2.2.11. 機器人**長度、寬度**均須大於 15 公分且啟動前須可放入出發區方框內，機器人高度不限。
- 2.2.12. 啟動後則不受方框尺寸限制。
- 2.2.13. 不得與其他隊伍共用機器人或程式。
- 2.2.14. 隊伍可攜帶備用機器人進場，隊員在多次嘗試間隔中可以更換機器人零件，但同時只允許 1 台機器人在場地上調試或正式挑戰。
- 2.2.15. 自動組之機器人必須在**全自主**（無人為介入）的條件下完成任務。不允許以任何方式遙控機器人。

2.3. 比賽說明

- 2.3.1. 機器人需要以零件形式帶至現場，比賽開始後現場組裝。
- 2.3.2. 比賽開始後選手需立即退後至少遠離場地 100 公分處。
- 2.3.3. 機器人需先觸碰任一方框黑線方可向對方機器人發起進攻。
- 2.3.4. 賽事分為預賽與決賽。預賽採分組單循環積分賽，同組各隊均與其他隊伍對戰一次；同一組別隊伍數較多時，主辦單位得將該組別再分為 A、B 兩小組（比賽當日現場抽籤分組），各小組分別進行單循環。預賽前四名晉級決賽，分小組者由各小組前二名晉級。
- 2.3.5. 每回合比賽時間為 **30 秒**，回合間休息 1 分鐘。
- 2.3.6. 預賽每場比賽固定進行 3 回合。每回合使對手落敗（即符合第 2.4 條比賽終止情形之一）者得 1 分；比賽時間結束時雙方均未落敗，由機器人重量較輕者得 1 分，重量相同時該回合雙方皆不得分。每場比賽得分為 0 至 3 分。

- 2.3.7. 預賽依總得分高低排名；總得分相同時，依序比較：(1)同分隊伍間之對戰得分；(2)機器人重量，較輕者名次在前。
- 2.3.8. 決賽採三戰兩勝淘汰制，由預賽第 1 名對第 4 名、第 2 名對第 3 名進行準決賽（分小組者由 A 組第 1 名對 B 組第 2 名、B 組第 1 名對 A 組第 2 名），勝方爭奪冠、亞軍，敗方爭奪季、殿軍；率先贏得 2 回合者獲勝。決賽回合時間結束而雙方均未落敗時，該回合重賽；重賽仍未分勝負者，由機器人重量較輕者獲得該回合勝利。
- 2.3.9. 30 分鐘組裝測試時間，每次測試 1 分鐘，排隊進行。
- 2.3.10. 正式賽程視報名隊伍數做調整並於賽前 2 個禮拜公布。

2.4. 比賽終止

- 2.4.1. 唱名 1 分鐘後隊伍未出現。
- 2.4.2. 機器人不符合要求。
- 2.4.3. 機器人無法正常啟動。
- 2.4.4. 機器人被推落場地外或碰觸場地以外之地面。
- 2.4.5. 機器人某部分脫離零件掉落並碰觸場地以外之地面。
- 2.4.6. 機器人在運行過程中被己方隊員碰觸。
- 2.4.7. 機器人已無法正常運行比賽。

2.5. 名次與獎項

- 2.5.1. 決賽前四名頒發總名次：冠軍、亞軍、季軍、殿軍。
- 2.5.2. 分 A、B 小組者（如國小自動組）：決賽前四名以外，各小組依預賽排名頒獎：小組預賽第 3、4、5 名為該小組第一、二、三名，第 6 至 8 名為該小組優勝，其餘為表現優異。
- 2.5.3. 合併組（如國中自動組、遙控組）：決賽前四名以外之隊伍，依原報名學制分別排序（依預賽排名），各學制排序前 3 隊為該學制第一、二、三名，接續 3 隊為優勝，其餘為表現優異；該學制隊伍不足時依序頒發。
- 2.5.4. 未分小組亦未合併之組別，以全組比照第 2.5.3 條辦理。
- 2.5.5. 舉例一：國小自動組（A 組 10 隊、B 組 11 隊）
 - 2.5.5.1. 準決賽由 A 組第 1 名對 B 組第 2 名、B 組第 1 名對 A 組第 2 名，決賽產生冠軍、亞軍、季軍、殿軍。

- 2.5.5.2. A組：預賽第3名為A組第一名、第4名為A組第二名、第5名為A組第三名；第6至8名為A組優勝；第9、10名為A組表現優異。
- 2.5.5.3. B組：同A組，預賽第9至11名為B組表現優異。
- 2.5.6. 舉例二：國中自動組（國中12隊、高中5隊合併）
 - 2.5.6.1. 假設決賽結果：冠軍國中隊、亞軍高中隊、季軍國中隊、殿軍國中隊，這4隊只頒發總名次。
 - 2.5.6.2. 其餘13隊（國中9隊、高中4隊）依預賽第5至17名排序，假設國中隊為預賽第5、7、8、10、11、13、14、16、17名，高中隊為第6、9、12、15名。
 - 2.5.6.3. 國中組：預賽第5、7、8名為國中組第一、二、三名；第10、11、13名為國中組優勝；第14、16、17名為國中組表現優異。
 - 2.5.6.4. 高中組：預賽第6、9、12名為高中組第一、二、三名；第15名為高中組優勝。
- 2.5.7. 舉例三：遙控組（國小3隊、國中9隊、高中2隊合併）
 - 2.5.7.1. 假設決賽4隊為國中3隊、高中1隊，只頒發總名次。
 - 2.5.7.2. 其餘依學制分別排序：國小3隊為國小組第一、二、三名；國中6隊為國中組第一、二、三名及優勝3隊；高中1隊為高中組第一名。

常見問題：

Q. 請問在相撲比賽中每個回合中間是否有時間可以調整自己的機器人？

A. 每回合之間 1 分鐘，每組跟每組之間時間以唱名為主，若需要維修也是 1 分鐘為限。

Q. 零件浮空在場外屬於場地以外之地面嗎？

A. 以接觸場外地面判定，浮空可以。

Q. 各量級機器人使用的馬達有轉速與扭力的限制嗎？

A. 轉速與扭力的無限制，僅限定使用樂高系列馬達。

Q. 因為規則只有提到平手以及終止比賽的條件，賽局中判斷勝負的具體條件是如何？

A. 機器人碰觸到場外即判輸。

Q. 規則說機器人需要先觸碰到邊緣黑線才能向對手進攻，請問是正投影接觸到就好？還是接地輪要碰到黑線？

A. 以接觸地面的零件為主，正投影不算在內。

Q. 預賽中某回合比賽時間結束，雙方機器人均未落敗，如何計分？

A. 預賽中由機器人重量較輕者得 1 分，重量相同時該回合雙方皆不得分；決賽中則該回合重賽。

Q. 國小組或高中組隊伍與國中組合併比賽時，名次與頒獎如何計算？

A. 合併比賽旨在讓隊伍數較少的組別也能獲得充分的對戰機會。比賽時各學制隊伍混合進行；頒獎時決賽前四名頒發合併組總名次（冠軍、亞軍、季軍、殿軍），其餘隊伍依國小組、國中組、高中組分別計算名次並頒獎（詳見第 2.5 條及舉例）。